南京工程学院

课程设计报告

课程名称：　储能优化规划与运行课程设计

班　　级：　储能 231

学生姓名：　刘宇成

学生学号：　208231323

任课教师：

报告成绩：_____　评阅教师签字：_____

年　　月　　日

电力工程学院、沈国荣学院

储能优化规划与运行课程设计报告

姓名：刘宇成　　学号：208231323　班级：储能 231

摘　要

本报告完成配电网储能的选址定容规划。以 49 节点农村配电网为算例，在节点 4、9、14 三个候选位置中，从 1~5 MW / 1~5 MWh 的离散档位中选择储能的功率与容量，建立以年综合费用最小为目标的混合整数线性规划模型。模型采用 LinDistFlow 线性化潮流，并用 Big-M 方法把荷电状态与额定容量的双线性乘积项线性化，以保证可用 MILP 求解。优化结果为：在节点 14 配置 1 MW / 1 MWh 储能，年综合费用 1834.98 万元，其中年化投资 5.06 万元、年运维 20.00 万元、年购电 1809.93 万元。将最优调度解回代 MATPOWER 交流潮流，LinDistFlow 与交流潮流的电压最大偏差仅 0.0010 p.u.，说明线性化模型在本算例中精度足够。灵敏度分析表明：单位能量投资成本在 15~100 万元/MWh 内变化不改变最优配置；而电压下限由 0.955 提高到 0.965 p.u. 时，配置由“不投建”依次变为“节点 14 配 1 MW/1 MWh”与“节点 9、14 共配 4 MW/4 MWh”，电压下限提高到 0.970 p.u. 时可行域为空。

关键词：储能选址定容；LinDistFlow；Big-M 线性化；混合整数线性规划；交流潮流校验

1 绪论

1.1 研究背景

在新型电力系统建设背景下，分布式光伏在配电网中的渗透率快速提高，由此带来的电压越限、潮流反送与网损上升问题日益突出。储能具有双向调节能力，既可以吸收光伏大发时段的多余电量，又能在负荷高峰时段放电支撑电压，是提升配电网接纳能力的重要手段。然而储能的投资成本较高，配置位置与容量直接决定其经济性，因此需要在规划阶段回答“装在哪里、装多大”的问题。

从数学角度看，选址定容是一个含 0-1 决策的混合整数优化问题：选址变量决定是否在某节点投资，容量变量决定投资规模，而运行变量（充放电功率、荷电状态）又必须在典型日的时间尺度上满足功率平衡与电压约束。若采用完整的 DistFlow 交流潮流或二阶锥松弛，模型规模与求解难度都会显著增加；因此在工程上常采用 LinDistFlow 线性化潮流，把问题降为混合整数线性规划（MILP），以便用成熟求解器高效求解。

1.2 研究意义

选址定容的结果直接影响配电网的运行经济性与安全性。配置过大将造成投资浪费，配置过小则无法有效支撑电压；配置位置偏离薄弱节点，则储能的调节能力会被线路阻抗削弱。通过优化模型量化“投资—运行”的权衡，可以为实际工程提供可解释的配置方案，避免凭经验拍容量。

1.3 本文工作

本文建立含离散容量档位的储能选址定容 MILP 模型，采用 LinDistFlow 描述配电网潮流，用 Big-M 方法处理荷电状态与容量相乘的非线性项，并对最优解做 MATPOWER 交流潮流回代校验与规划参数灵敏度分析。报告最后汇总第一周三项任务（时序潮流诊断、单节点套利、日前 MISOCP 调度）的结果，形成完整的两周课程设计报告。

2 储能选址定容优化数学模型

2.1 变量定义

模型中使用的集合、参数与决策变量分别见表 1～表 3。

表 1 集合与描述

集合	描述
N	节点（母线）集合，$i \in N$
L	支路（线路）集合，$(i, j) \in L$

集合	描述
T	典型日调度时段集合，t ∈ T，T = 24
K	储能候选节点集合，k ∈ K，K = {4, 9, 14}
J	储能容量配置档位集合，j ∈ J，J = {1, 2, 3, 4, 5}

表 2 模型参数与描述

参数	描述
c_P, c_E	储能单位功率成本、单位能量成本（元/MW、元/MWh）
c_om	储能年单位运维成本（元/(MW·年)）
CRF	资本回收系数
D	年典型日天数，取 365
π_t	t 时段的电价（元/MWh）
P_i,t^D, Q_i,t^D	节点 i 在 t 时段的有功、无功负荷（p.u.）
r_ij, x_ij	支路 (i, j) 的电阻与电抗（p.u.）
V_min, V_max	节点电压幅值的上下限（p.u.）
η_ch, η_dis	储能的充电、放电效率
SoC_min, SoC_max	储能荷电状态的上下限
P_j^opt, E_j^opt	档位 j 对应的额定功率与额定容量（MW、MWh）

表 3 模型变量与描述

变量	描述	类型
z_i	候选节点 i 是否投资储能	0-1
w_i,j	节点 i 是否选择档位 j	0-1
u_i,t	节点 i 在 t 时段是否处于充电状态	0-1
P_i,t^ch, P_i,t^dis	充、放电功率（MW）	连续

变量	描述	类型
SoC_i,t	荷电状态	连续
δ_i,j,t	辅助变量，δ = SoC·w	连续
P_ij,t, Q_ij,t	支路首端有功、无功潮流（p.u.）	连续
U_i,t	节点电压幅值平方（p.u.²）	连续
P_grid,t, Q_grid,t	关口有功、无功功率（p.u.）	连续

2.2 目标函数

以全生命周期年综合费用最小为目标，年综合费用由年化投资成本、年运维成本与年购电成本三部分构成：

$$\min F = C_{inv} + C_{om} + C_{grid} \qquad (1)$$

$$C_{inv} = CRF \cdot \Sigma_i \left[c_P \cdot P_i^{rated} + c_E \cdot E_i^{rated} \right] \qquad (2)$$

$$C_{om} = \Sigma_i \, c_{om} \cdot P_i^{rated} \qquad (3)$$

$$C_{grid} = D \cdot \Sigma_t \, \pi_t \cdot P_{grid,t} \cdot \Delta t \qquad (4)$$

其中资本回收系数 CRF 由贴现率 r 与规划年限 Y 决定：CRF = r(1+r)^Y / [(1+r)^Y − 1]。目标中同时包含投资项与运行项，二者的权衡正是选址定容的核心：投资越大，运行成本越低，最优解落在两者边际效益相等的位置。

2.3 约束条件

2.3.1 容量选择的逻辑约束

每个候选节点最多选择一个容量档位，且只有投资该节点时才允许选择档位：

$$\Sigma_j \, w_{i,j} = z_i \,, \quad P_i^{rated} = \Sigma_j \, w_{i,j} \cdot P_j^{opt} \,, \quad E_i^{rated} = \Sigma_j \, w_{i,j} \cdot E_j^{opt} \qquad (5)$$

2.3.2 储能运行约束

充放电功率受额定功率限制，并引入 0-1 变量 u 保证同一时段不能同时充放电：

$$0 \le P_{i,t}^{ch} \le u_{i,t} \cdot P_i^{rated} \,, \quad 0 \le P_{i,t}^{dis} \le (1 - u_{i,t}) \cdot P_i^{rated} \qquad (6)$$

荷电状态需在安全区间内，且典型日首末时刻荷电状态相等，保证调度的周期性：

$$SoC_{min} \le SoC_{i,t} \le SoC_{max}, \quad SoC_{i,T} = SoC_0 \qquad (7)$$

2.3.3 双线性项的大 M 线性化

荷电状态与额定容量相乘（SoC·E）是非线性项，直接处理会使模型变为混合整数非线性规划。为此引入辅助变量 δ_i,j,t = SoC_i,t · w_i,j，并用四条不等式对其进行线性化：

$$SoC_{min} \cdot w_{i,j} \le \delta_{i,j,t} \le SoC_{max} \cdot w_{i,j} \qquad (8)$$

$$SoC_{i,t} - SoC_{max}(1 - w_{i,j}) \le \delta_{i,j,t} \le SoC_{i,t} - SoC_{min}(1 - w_{i,j}) \qquad (9)$$

其含义是：当 w_i,j = 0 时，δ 被上下界压到 0；当 w_i,j = 1 时，δ 退化为 SoC_i,t 本身。这样能量守恒方程即可写成线性形式：

$$\Sigma_j E_j^{opt} (\delta_{i,j,t} - \delta_{i,j,t-1}) = (\eta_{ch} \cdot P_{i,t}^{ch} - P_{i,t}^{dis} / \eta_{dis}) \cdot \Delta t \qquad (10)$$

2.3.4 配电网 LinDistFlow 潮流约束

采用 LinDistFlow 模型描述辐射状配电网的潮流，忽略支路电流平方项引起的损耗，节点功率平衡为：

$$A_{to} \cdot P_{br} - A_{from} \cdot P_{br} + P_{grid} + A_{ess} \cdot (P_{dis} - P_{ch}) / S_{base} = P_{i,t}^{D} \qquad (11)$$

$$A_{to} \cdot Q_{br} - A_{from} \cdot Q_{br} + Q_{grid} = Q_{i,t}^{D} \qquad (12)$$

支路电压平方降落与安全约束为：

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2(r_{ij} \cdot P_{ij,t} + x_{ij} \cdot Q_{ij,t}) \qquad (13)$$

$$(V_{min,Lin})^2 \le U_{i,t} \le (V_{max,Lin})^2, \quad U_{1,t} = 1.0 \qquad (14)$$

LinDistFlow 忽略了支路有功损耗，会使电压降落被低估。为补偿这一偏差，优化时把电压下限由 0.95 p.u. 收紧到 0.960 p.u.，上限取 1.050 p.u.，使优化结果回代交流潮流后仍满足安全要求。

3 算例分析

3.1 算例参数设置

算例为 49 节点农村配电网 case_nongcun，基准容量 100 MVA，基准电压 12.66 kV，全网有功负荷 3.513 MW、无功负荷 0.883 Mvar。按学号映射，负荷缩放系数 $\alpha = 1 + 0.002\times23 = 1.046$，储能候选节点为 4、9、14。典型日负荷曲线、光伏出力曲线与江苏省分时电价取自 profiles_24h.mat。规划与设备参数见表 4。

表 4 算例与规划参数设置

参数	取值	参数	取值
单位功率成本 c_P	8 万元/MW	单位能量成本 c_E	55 万元/MWh
单位运维成本 c_om	20 万元/(MW·年)	规划年限 Y	20 年
贴现率 r	5 %	资本回收系数 CRF	0.0802
年运行天数 D	365 天	离散档位 P / E	1~5 MW / 1~5 MWh
充电效率 η_ch	0.90	放电效率 η_dis	0.95
SoC 区间	[0.20, 0.80]	初末 SoC	0.50
LinDistFlow 电压下限	0.960 p.u.	LinDistFlow 电压上限	1.050 p.u.

3.2 选址定容结果

调用 MATLAB Optimization Toolbox 的 intlinprog 求解 MILP，模型含 3 个选址变量、15 个档位变量、72 个充放电状态变量与 360 个辅助变量，求解耗时约 1.2 s。最优配置方案见表 5。

表 5 储能选址定容优化结果

候选节点	是否投建 z	额定功率 / MW	额定容量 / MWh
节点 4	0	0	0
节点 9	0	0	0
节点 14	1	1	1

优化结果只在节点 14 配置 1 MW / 1 MWh，其余两个候选节点不投建。年综合费用构成见表 6。

表 6 最优方案的年综合费用构成

费用项	数值 / 万元	占比
年化投资成本 C_inv	5.06	0.28 %
年运维成本 C_om	20.00	1.09 %
年购电成本 C_grid	1809.93	98.63 %
年综合费用 F	1834.98	100 %

从费用构成看，购电成本占 98.63%，投资与运维合计不足 1.4%，说明本算例中系统的经济性主要由电能采购决定。储能的收益来自峰谷价差套利与少量降损：经交流潮流事后核算，配置储能后年降损收益为 0.52 万元。由于单位功率年运维成本高达 20 万元/(MW·年)，单站点 1 MW 的容量已接近经济性边界，继续增大容量或增加站点时边际收益递减，因此最优解落在最小档位。

3.3 交流潮流闭环校验

LinDistFlow 是线性化模型，必须检验其解在真实交流潮流下是否仍然可行。将最优调度得到的逐时净充放电功率回代 MATPOWER 的 runpf，分别计算规划前后 24 小时的节点电压与网损，结果见图 1(a)。

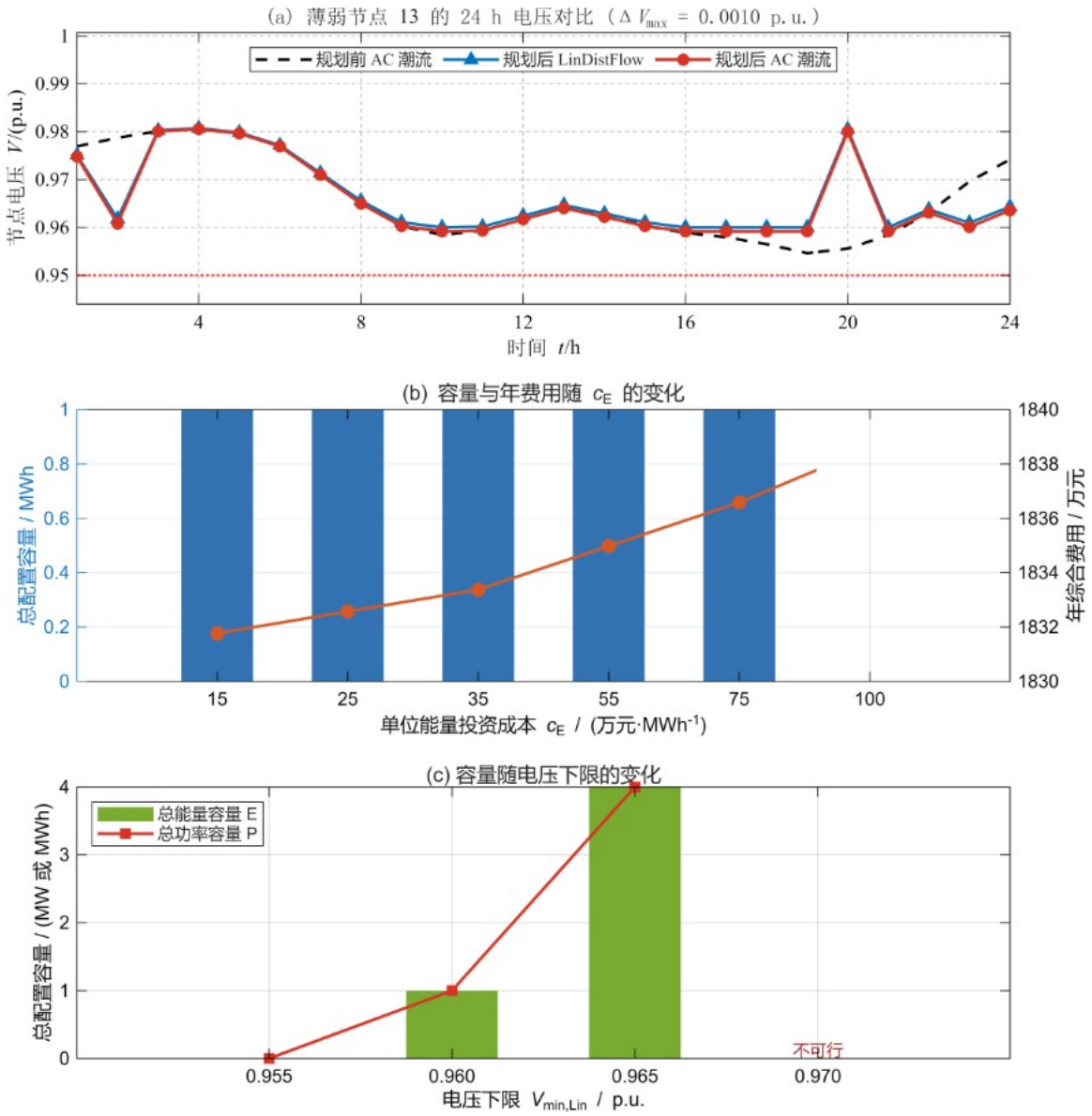


图 1 规划前后电压对比与规划参数灵敏度分析

校验结果：LinDistFlow 的最低电压为 0.9600 p.u.，交流潮流回代的最低电压为 0.9590 p.u.，两者最大偏差仅 0.0010 p.u.（约 0.1%），说明 LinDistFlow 在本算例中精度足够；由于优化时把电压下限收紧到 0.960 p.u.，交流侧最低电压仍高于 0.95 p.u. 的安全限值，收紧策略有效。配置储能后，薄弱节点 13 在晚高峰（19:00 前后）的电压由 0.9546 p.u. 提升到 0.9590 p.u.，储能在套利的同时起到了电压支撑作用。

3.4 规划参数灵敏度分析

为观察规划参数对配置结果的影响，分别改变单位能量投资成本 c_E 与 LinDistFlow 电压下限 V_min,Lin，重新求解模型，结果见表 7、表 8 与图 1(b)(c)。

表 7 单位能量投资成本灵敏度

c_E / (万元·MWh⁻¹)	投建节点	总功率 / MW	总容量 / MWh	年综合费用 / 万元
15	节点 14	1	1	1831.77
25	节点 14	1	1	1832.57
35	节点 14	1	1	1833.38
55	节点 14	1	1	1834.98
75	节点 14	1	1	1836.59
100	节点 14	1	1	1838.59

c_E 在 15~100 万元/MWh 范围内变化时，最优配置始终保持为节点 14 的 1 MW/1 MWh，只有年综合费用随成本线性上升（每增加 10 万元/MWh 约增加 0.36 万元/年）。原因是容量档位是离散的，最小档位 1 MWh 已是经济性边界，在该区间内投资成本的变化不足以推动配置跨越到下一个档位（2 MWh）。这说明容量选择主要由电压约束与套利收益决定，而不是由单位能量成本决定。

表 8 LinDistFlow 电压下限灵敏度

V_min,Lin / p.u.	投建节点	总功率 / MW	总容量 / MWh	年综合费用 / 万元	AC 最低电压 / p.u.
0.955	不投建	0	0	1820.52	0.9546
0.960	节点 14	1	1	1834.98	0.9590
0.965	节点 9、14	4	4	1892.98	0.9642
0.970	不可行	—	—	—	—

电压下限对配置的影响非常显著：取 0.955 p.u. 时，优化认为不投建储能即可满足约束（此时交流潮流实际最低电压为 0.9546 p.u.，已略微越限，说明下限过松会失去安全裕度）；取 0.960 p.u. 时配置 1 MW/1 MWh；提高到 0.965 p.u. 时需要节点 9、14 共配置 4 MW/4 MWh，年综合费用增加 58.00 万元；提高到 0.970 p.u. 时，受离散档位上限（5 MW/5 MWh）与网络条件的限制，可行域为空，模型无解。由此可见，电压安全裕度的设定直接决定投资规模，工程上应结合交流潮流校验确定合理的收紧量。

4 第一周任务结果汇总

4.1 任务一：24 小时交流潮流与节点电压时序诊断

在 3 个光伏节点各接入 0.8 MW 固定出力光伏、不配置储能的条件下，逐时求解交流潮流。全天最低电压 0.9546 p.u.（节点 13，19:00），最高电压 1.0508 p.u.（节点 14，13:00，午间光伏反送所致），全天电能损耗 1.0462 MWh，电压合格率 100%。负荷系数增大到 1.1506 后，晚高峰最低电压降至 0.9498 p.u. 而越限，晚高峰网损增加 21.8%，全天损耗增至 1.1847 MWh。

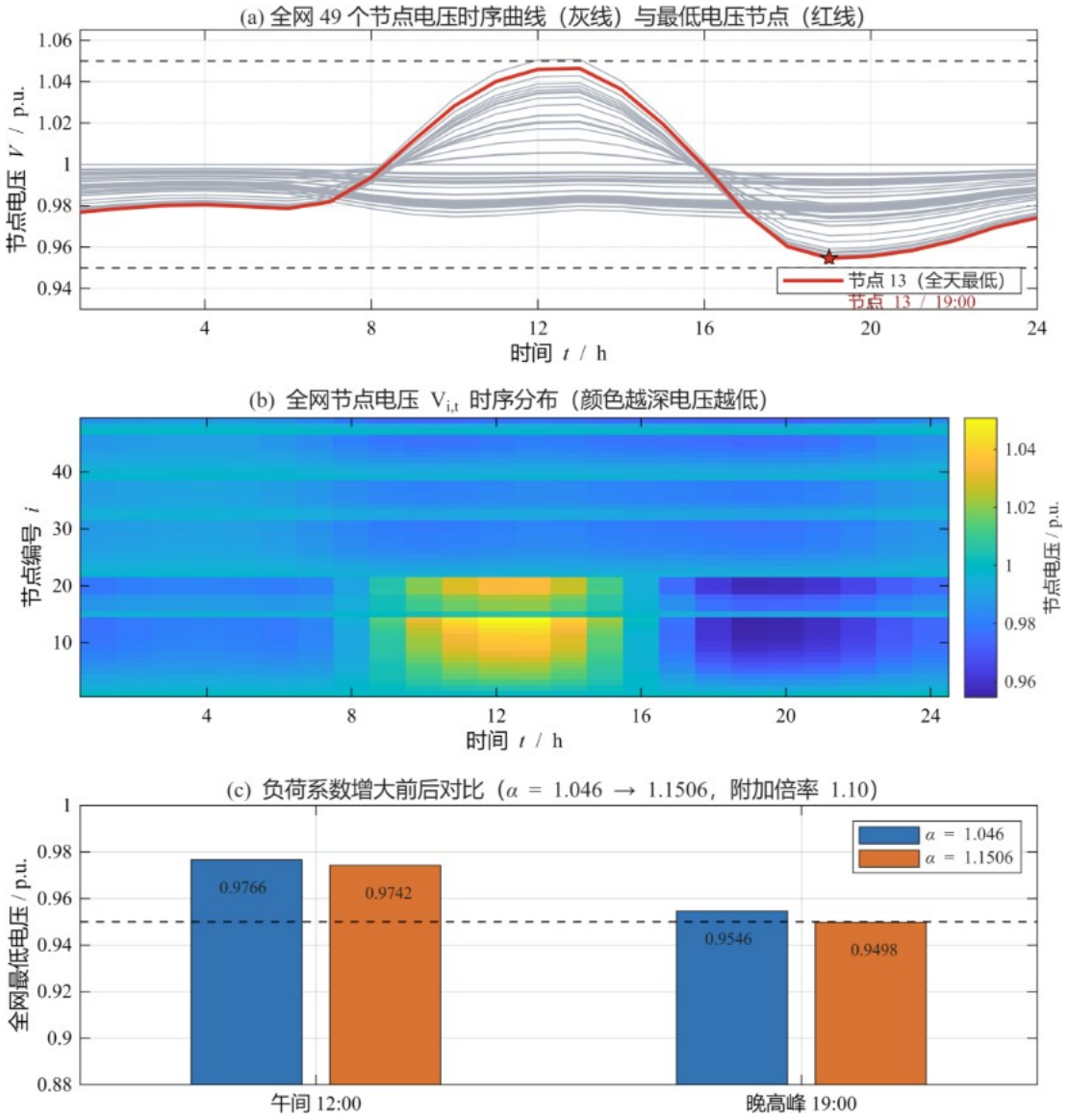


图 2 全网节点电压时序分布与负荷系数影响

4.2 任务二：单节点储能分时电价套利

2.0 MW / 2.0 MWh 储能参与分时电价套利。理论手算表明：充入 1 MWh 电量后存储 0.900 MWh、可售出 0.855 MWh，往返效率 0.855，谷充峰放单次循环净收益 643.70 元。优化结果显示 LP 与 MILP 的日收益均为 1553.59 元，最大同时充放电功率均为 0，说明在单一电价机制下线性松弛的最优解本身就满足充放电互斥。参数灵敏度表明：额定功率超过 2 MW 后收益饱和（受 2 MWh 容量限制），而增大容量可使收益近似线性增长。

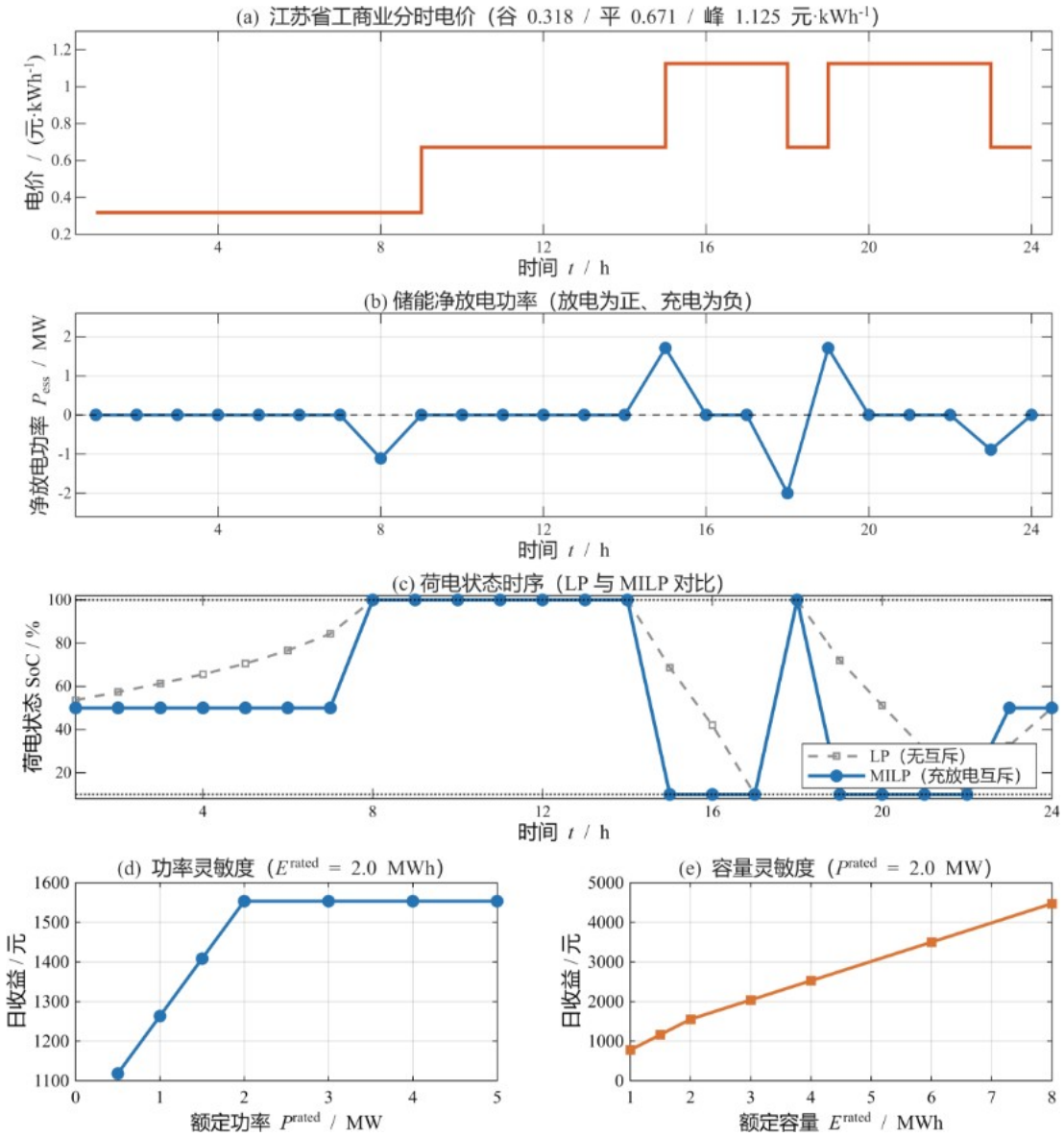


图 3 分时电价、净充放电功率、荷电状态与容量参数灵敏度

4.3 任务三：含互斥约束的配电网日前 MISOCP 调度

在节点 4、9、14 各配置 1.5 MW / 3.0 MWh 储能与 1.2 MW 光伏，建立含充放电互斥与二阶锥松弛的 MISOCP 模型。模型 A（最大化消纳）弃光为 0、网损 0.9565 MWh、购电成本 32875.14 元，锥间隙 3.15×10^{-8}、交流回代电压偏差 8.43×10^{-7} p.u.；模型 B（最小化网损）网损降至 0.6294 MWh，但弃光 9.80 MWh；模型 C（最小化购电成本）成本最低 30602.53 元，但锥间隙增大到 2.02×10^{-3}、交流电压偏差 1.10×10^{-2} p.u.，属于松弛不精确的教学特例。

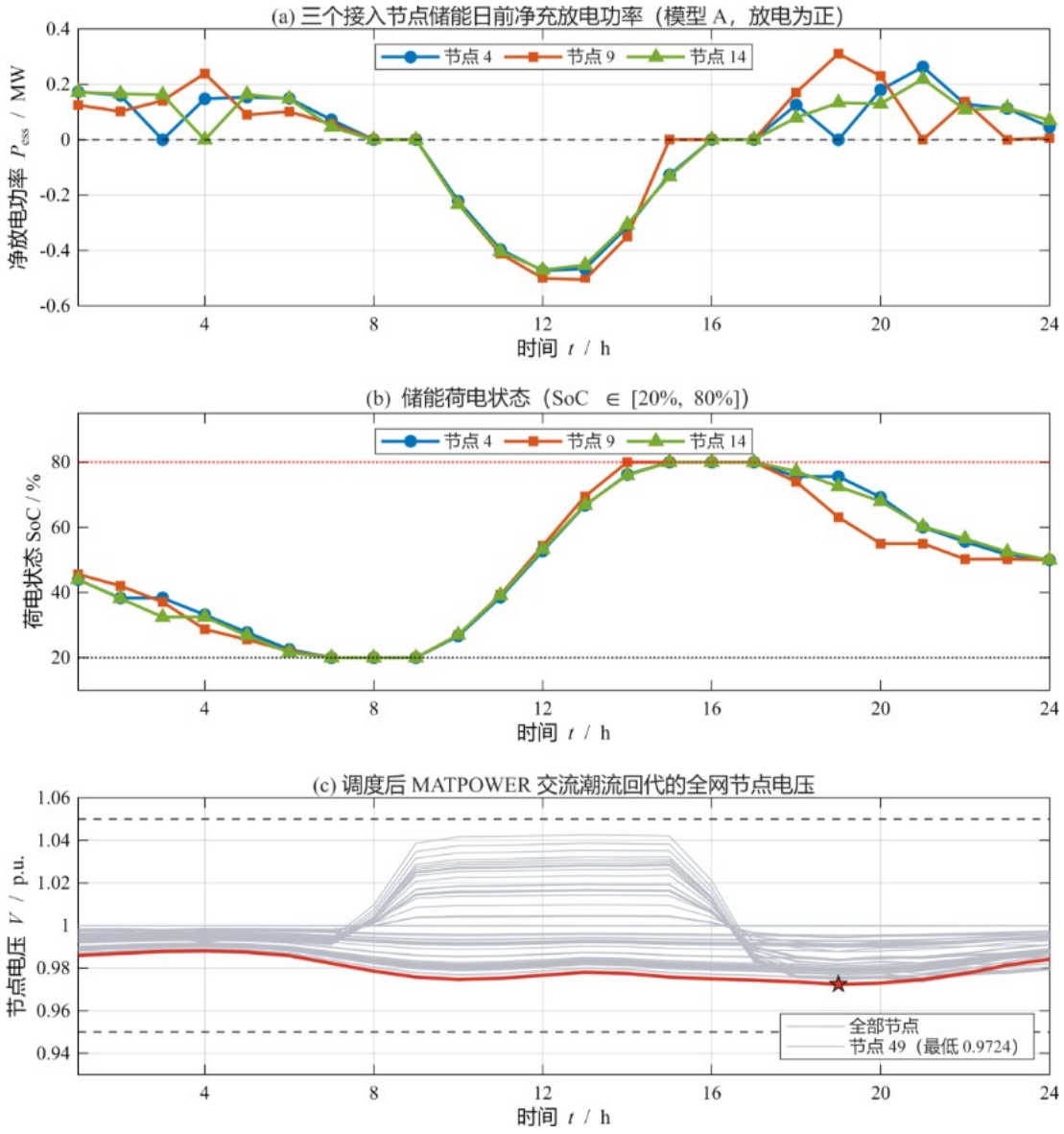


图 4 模型 A 的储能充放电、荷电状态与交流潮流回代电压

5 结论

（1）建立了含离散容量档位的储能选址定容 MILP 模型，用 Big-M 方法把 SoC 与容量的乘积项完全线性化，使问题可以用 intlinprog 在 1.2 s 内求解。

（2）本算例的最优方案为在节点 14 配置 1 MW / 1 MWh 储能，年综合费用 1834.98 万元，其中购电成本占 98.63%，投资与运维合计不足 1.4%，年降损收益 0.52 万元。

（3）LinDistFlow 与交流潮流的电压最大偏差仅 0.0010 p.u.，把优化电压下限收紧到 0.960 p.u. 可保证回代交流潮流后仍满足 0.95 p.u. 的安全要求，线性化模型的精度可以支撑规划决策。

（4）灵敏度分析表明：单位能量投资成本在 15~100 万元/MWh 内变化不改变最优配置；电压下限从 0.955 提高到 0.965 p.u. 时，配置由不投建逐步增加到 4 MW/4 MWh，年费用增加 72.46 万元；提高到 0.970 p.u. 时模型不可行。可见电压安全裕度是决定投资规模的关键参数。

（5）两周的四个任务从运行层（时序潮流、套利、MISOCP 调度）逐步过渡到规划层（选址定容），体会到规划与运行的本质差异：运行优化是在给定设备条件下的调度，规划优化则要同时权衡投资与运行，且线性化模型的可行性必须通过交流潮流回代来确认。